

Wireshark Basisprotokolle TCP/IP

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 UND 4

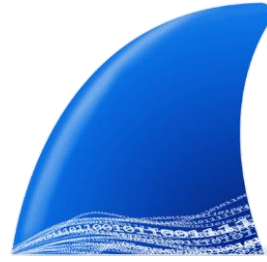
1

AGENDA

- 01 WIRESHARK EINFÜHRUNG
- 02 ICMP
- 03 ASDRESSAUFLÖSUNG

2

01



Wireshark Einführung

3

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

Was Sie sich von der Analyse von Netzwerkpaketen erhoffen...



tgm [Quelle: Wireshark Tutorial, Network Startup Resource Center www.ws.nsrc.org]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

4

4

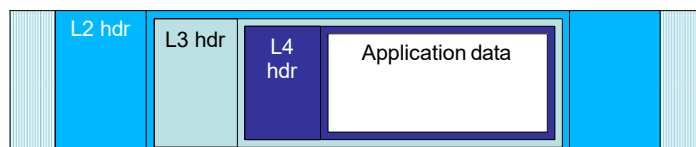
Überblick

- Wiederholung des OSI-Modells
- Wireshark
 - Erfassen von Paketen
 - Ein Rundgang durch die Wireshark-Benutzeroberfläche
 - Überprüfen/Analysieren von Paketen
 - Filtern

5

Encapsulation

- Jede Schicht stellt Dienste für die darüber liegende Schicht bereit
- Jede Schicht nutzt die darunterliegende Schicht
- Daten aus einer Schicht werden in Frames der darunter liegenden Schicht gekapselt
- Das L4-Segment enthält einen Teil des Streams des Anwendungsprotokolls
- L3-Paket enthält ein L4-Segment
- Der L2-Frame hat ein L3-Paket im Datenteil



6

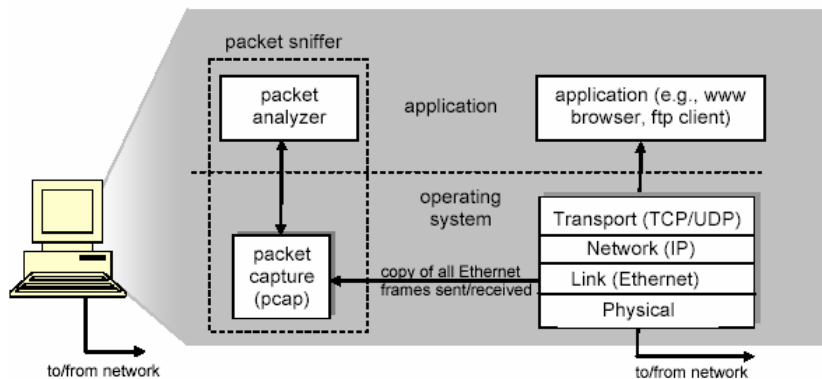
Wireshark

... ist ein kostenloser und
Open-Source-Paketanalysator

7

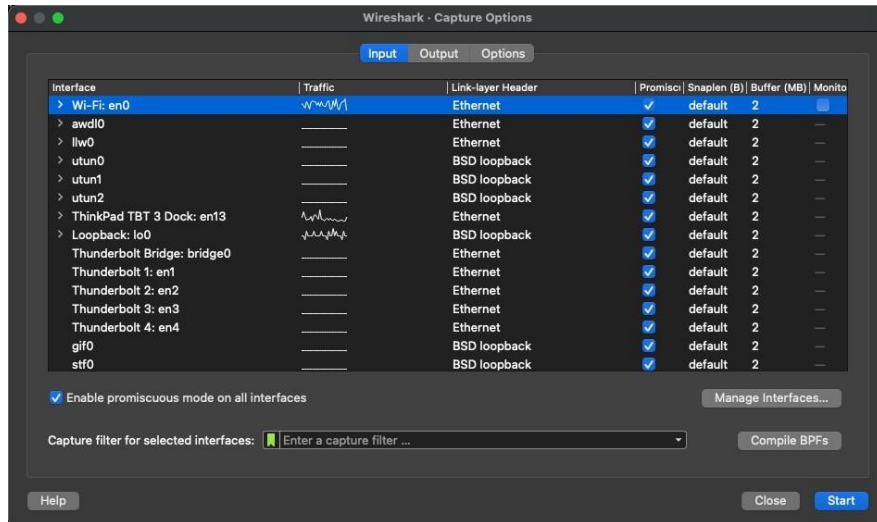
NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

Architektur

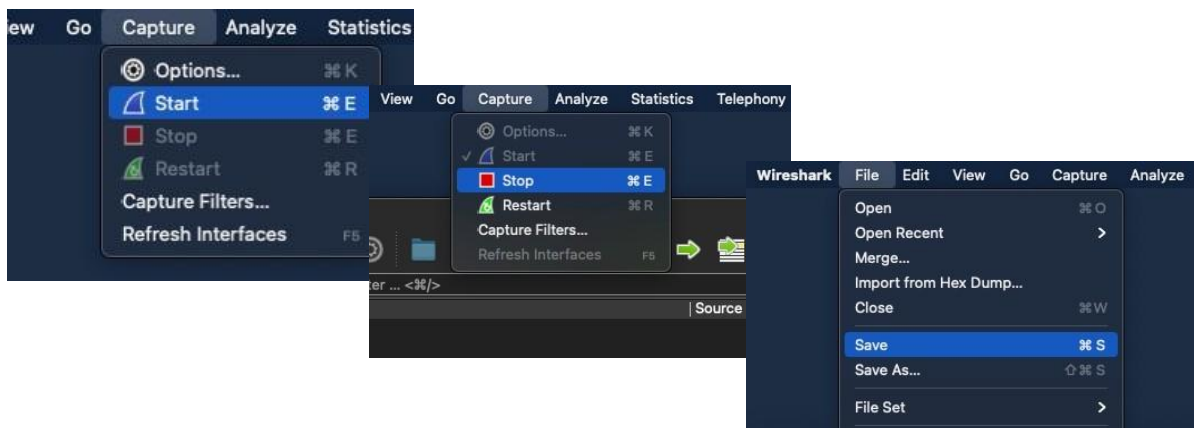


8

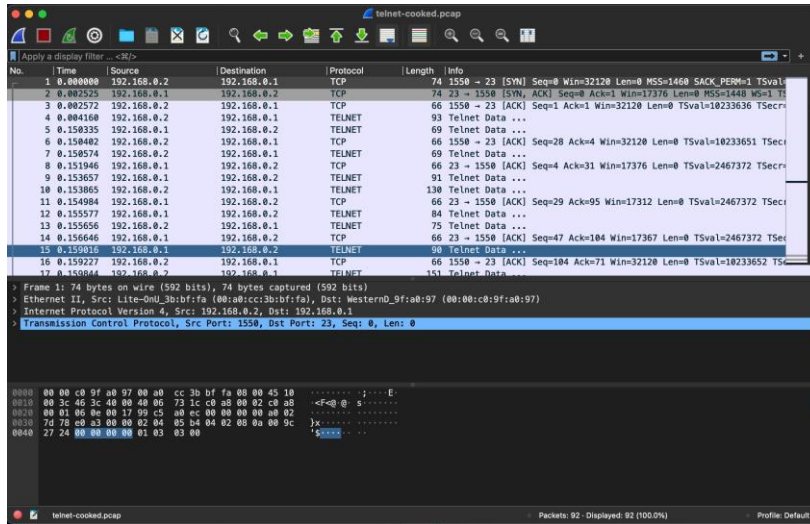
Interface Auswahl



Starten, Stoppen, Speichern

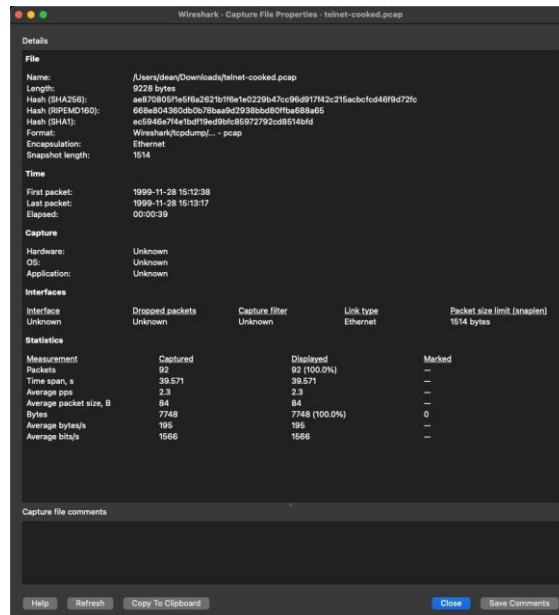


Überblick



13

Statistiken



14

Protokollhierarchie

Wireshark - Protocol Hierarchy Statistics - telnet-cooked.pcap

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s
Frame	100.0	92	100.0	7748	1566	0	0	0
Ethernet	100.0	92	16.6	1288	260	0	0	0
Internet Protocol Version 4	100.0	92	23.7	1840	371	0	0	0
Transmission Control Protocol	100.0	92	59.6	4620	934	46	1514	306
Telnet	50.0	46	21.1	1634	330	45	1633	330
Malformed Packet	1.1	1	0.0	0	0	1	0	0

15

Protokollhierarchie

Wireshark - Protocol Hierarchy Statistics - telnet-cooked.pcap

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s
Frame	100.0	92	100.0	7748	1566	0	0	0
Ethernet	100.0	92	16.6	1288	260	0	0	0
Internet Protocol Version 4	100.0	92	23.7	1840	371	0	0	0
Transmission Control Protocol	100.0	92	59.6	4620	934	46	1514	306
Telnet	50.0	46	21.1	1634	330	45	1633	330
Malformed Packet	1.1	1	0.0	0	0	1	0	0

Wireshark - Protocol Hierarchy Statistics - Wi-Fi: en0

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s
Frame	100.0	164	100.0	26973	16 k	0	0	0
Ethernet	100.0	164	8.5	2296	1425	0	0	0
Internet Protocol Version 6	1.8	3	0.4	120	74	0	0	0
Internet Control Message Protocol v6	1.8	3	0.4	96	59	3	96	59
Internet Protocol Version 4	98.2	161	11.9	3220	1999	0	0	0
User Datagram Protocol	25.0	41	1.2	328	203	0	0	0
Data	25.0	41	35.7	9636	5982	41	9636	5982
Transmission Control Protocol	73.2	120	41.8	11277	7001	68	3342	2075
Transport Layer Security	31.7	52	23.2	6271	3893	52	6271	3893

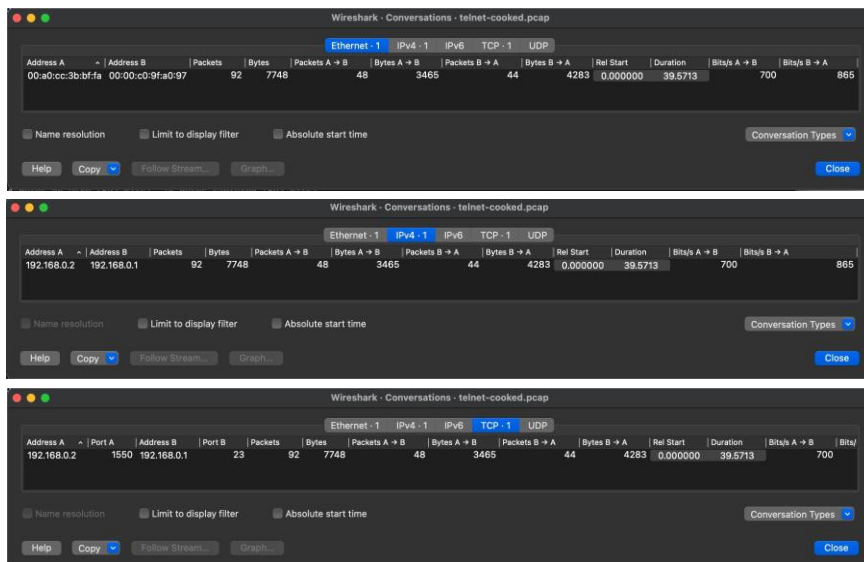
16

Konversationen

17

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

Konversationen



tgm [Quelle: Wireshark Tutorial, Network Startup Resource Center www.ws.nsrc.org]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

18

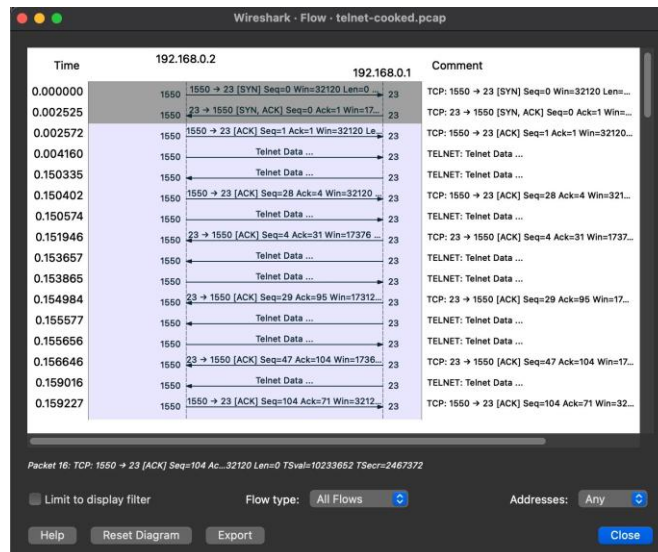
18

Flow Grafik

19

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

Flow

tgm [Quelle: Wireshark Tutorial, Network Startup Resource Center www.ws.nsrc.org]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

20

20

Analyse

21

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

Paketliste

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP	74	1550 → 23 [SYN] Seq=0 Win=32120 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=10233636 TSecr=0 WS=1
2	0.002525	192.168.0.1	192.168.0.2	TCP	74	23 → 1550 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=17376 Len=0 MSS=1448 WS=1 TSval=2467372 TSecr=1
3	0.002572	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP	66	1550 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=32120 Len=0 TSval=10233636 TSecr=2467372
4	0.004160	192.168.0.2	192.168.0.1	TELNET	93	Telnet Data ...
5	0.158335	192.168.0.1	192.168.0.2	TELNET	69	Telnet Data ...
6	0.158402	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP	66	1550 → 23 [ACK] Seq=28 Ack=4 Win=32120 Len=0 TSval=10233651 TSecr=2467372
7	0.158574	192.168.0.2	192.168.0.1	TELNET	69	Telnet Data ...
8	0.151946	192.168.0.1	192.168.0.2	TCP	66	23 → 1550 [ACK] Seq=4 Ack=31 Win=17376 Len=0 TSval=2467372 TSecr=10233651
9	0.153657	192.168.0.1	192.168.0.2	TELNET	91	Telnet Data ...
10	0.153865	192.168.0.2	192.168.0.1	TELNET	130	Telnet Data ...
11	0.154984	192.168.0.1	192.168.0.2	TCP	66	23 → 1550 [ACK] Seq=29 Ack=95 Win=17312 Len=0 TSval=2467372 TSecr=10233651
12	0.155577	192.168.0.1	192.168.0.2	TELNET	84	Telnet Data ...
13	0.155656	192.168.0.2	192.168.0.1	TELNET	75	Telnet Data ...
14	0.156646	192.168.0.1	192.168.0.2	TCP	66	23 → 1550 [ACK] Seq=47 Ack=104 Win=17367 Len=0 TSval=2467372 TSecr=10233651
15	0.159016	192.168.0.1	192.168.0.2	TELNET	90	Telnet Data ...
16	0.159227	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP	66	1550 → 23 [ACK] Seq=104 Ack=71 Win=32120 Len=0 TSval=10233652 TSecr=2467372
17	0.159844	192.168.0.2	192.168.0.1	TELNET	151	Telnet Data ...
18	0.161018	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP	66	1550 → 23 [PSH, ACK] Seq=104 Ack=71 Win=32120 Len=0 TSval=10233652 TSecr=2467372
19	0.181267	192.168.0.1	192.168.0.2	TELNET	69	Telnet Data ...
20	0.181378	192.168.0.2	192.168.0.1	TELNET	69	Telnet Data ...
21	0.182515	192.168.0.1	192.168.0.2	TCP	66	23 → 1550 [ACK] Seq=74 Ack=192 Win=17373 Len=0 TSval=2467372 TSecr=10233654
22	0.196306	192.168.0.1	192.168.0.2	TELNET	78	Telnet Data ...
23	0.196427	192.168.0.2	192.168.0.1	TELNET	72	Telnet Data ...

22

Paketliste

- Zeit – der Zeitstempel, bei dem das Paket die Schnittstelle überquert hat.
- Quelle – der ursprüngliche Host des Pakets.
- Ziel – der Host, an den das Paket gesendet wurde.
- Protokoll – das Protokoll auf höchster Ebene, das Wireshark erkennen konnte.
- Länge – die Länge des Pakets auf der Leitung in Bytes.
- Info – eine Informationsmeldung, die sich auf das Protokoll in der Protokollspalte bezieht.

23

Zeitformat ändern

No.	Time	Source	Destination	Protocol
1	0.000000	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP
2	0.002525	192.168.0.1	192.168.0.2	TCP
3	0.002572	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP
4	0.004160	192.168.0.2	192.168.0.1	TELNET

No.	Time	Source	Destination	Protocol
1	1999-11-28 15:12:38.387203	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP
2	1999-11-28 15:12:38.389728	192.168.0.1	192.168.0.2	TCP
3	1999-11-28 15:12:38.389775	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP
4	1999-11-28 15:12:38.391363	192.168.0.2	192.168.0.1	TELNET

No.	Time	Source	Destination	Protocol
1	943755158.387283000	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP
2	943755158.389728000	192.168.0.1	192.168.0.2	TCP
3	943755158.389775000	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP
4	943755158.391363000	192.168.0.2	192.168.0.1	TELNET

No.	Time	Source	Destination	Protocol
1	0.000000	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP
2	0.002525	192.168.0.1	192.168.0.2	TCP
3	0.000047	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP
4	0.001588	192.168.0.2	192.168.0.1	TELNET

Date and Time of Day (1970-01-01 01:02:03.123456)
 Year, Day of Year, and Time of Day (1970/001 01:02:03.123456)
 Time of Day (01:02:03.123456)
 Seconds Since 1970-01-01
 Seconds Since Beginning of Capture
 Seconds Since Previous Captured Packet
 Seconds Since Previous Displayed Packet
 UTC Date and Time of Day (1970-01-01 01:02:03.123456)
 UTC Year, Day of Year, and Time of Day (1970/001 01:02:03.123456)
 UTC Time of Day (01:02:03.123456)

24

Layer 2

Apply a display filter ... <36/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP	74	1550 → 23 [SYN] Seq=0 Win=32120 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=10233636 TSecr=0 WS=1
2	0.002525	192.168.0.1	192.168.0.2	TCP	74	23 → 1550 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=17376 Len=0 MSS=1448 WS=1 TSval=2467372 TSecr=1
3	0.002572	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP	66	1550 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=32120 Len=0 TSval=10233636 TSecr=2467372
4	0.004160	192.168.0.2	192.168.0.1	TELNET	93	Telnet Data ...
5	0.150335	192.168.0.1	192.168.0.2	TELNET	69	Telnet Data ...
6	0.150402	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP	66	1550 → 23 [ACK] Seq=28 Ack=4 Win=32120 Len=0 TSval=10233651 TSecr=2467372

> Frame 4: 93 bytes on wire (744 bits), 93 bytes captured (744 bits)

> Ethernet II, Src: Lite-OnU_3b:bf:fa (00:a0:cc:3b:bf:fa), Dst: WesternD_9f:a0:97 (00:00:c0:9f:a0:97)

> Destination: WesternD_9f:a0:97 (00:00:c0:9f:a0:97)

> Source: Lite-OnU_3b:bf:fa (00:a0:cc:3b:bf:fa)

> Type: IPv4 (0x0800)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.2, Dst: 192.168.0.1

> Transmission Control Protocol, Src Port: 1550, Dst Port: 23, Seq: 1, Ack: 1, Len: 27

> Telnet

25

Layer 3

Apply a display filter ... <36/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP	74	1550 → 23 [SYN] Seq=0 Win=32120 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=10233636 TSecr=0 WS=1
2	0.002525	192.168.0.1	192.168.0.2	TCP	74	23 → 1550 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=17376 Len=0 MSS=1448 WS=1 TSval=2467372 TSecr=1
3	0.002572	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP	66	1550 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=32120 Len=0 TSval=10233636 TSecr=2467372
4	0.004160	192.168.0.2	192.168.0.1	TELNET	93	Telnet Data ...
5	0.150335	192.168.0.1	192.168.0.2	TELNET	69	Telnet Data ...
6	0.150402	192.168.0.2	192.168.0.1	TCP	66	1550 → 23 [ACK] Seq=28 Ack=4 Win=32120 Len=0 TSval=10233651 TSecr=2467372

> Frame 4: 93 bytes on wire (744 bits), 93 bytes captured (744 bits)

> Ethernet II, Src: Lite-OnU_3b:bf:fa (00:a0:cc:3b:bf:fa), Dst: WesternD_9f:a0:97 (00:00:c0:9f:a0:97)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.2, Dst: 192.168.0.1

> 0100 = Version: 4

> 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

> Differentiated Services Field: 0x10 (DSCP: Unknown, ECN: Not-ECT)

> Total Length: 79

> Identification: 0x463e (17982)

> Flags: 0x40, Don't fragment

> ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

> Time to Live: 64

> Protocol: TCP (6)

> Header Checksum: 0x7307 [validation disabled]

> [Header checksum status: Unverified]

> Source Address: 192.168.0.2

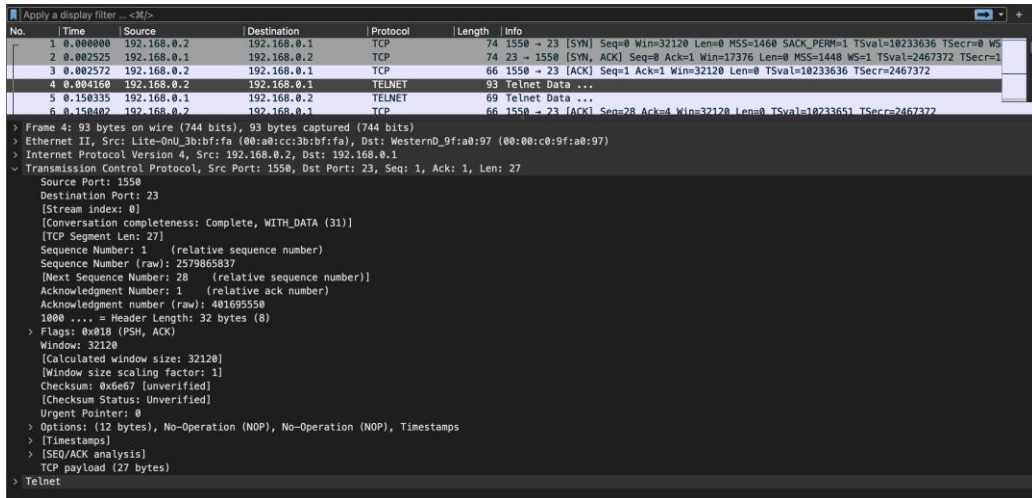
> Destination Address: 192.168.0.1

> Transmission Control Protocol, Src Port: 1550, Dst Port: 23, Seq: 1, Ack: 1, Len: 27

> Telnet

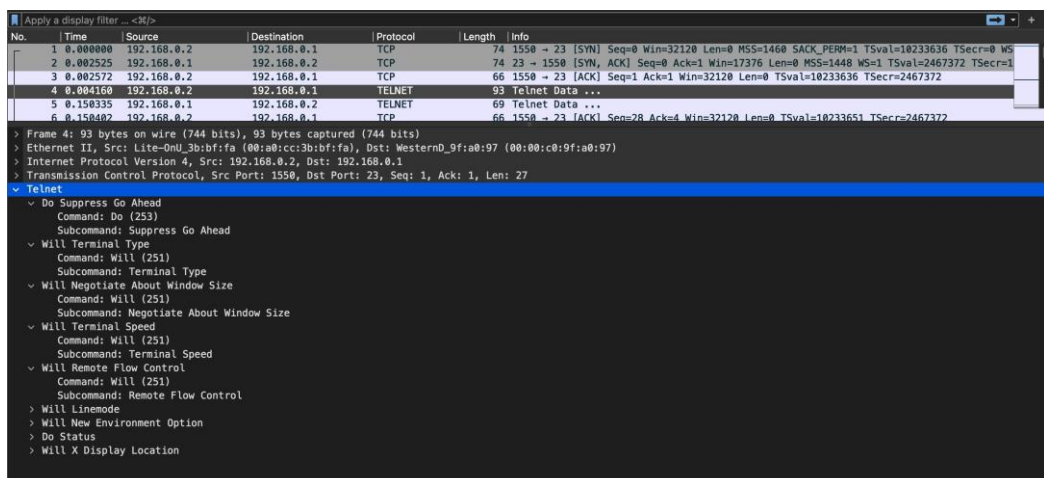
26

Layer 4



27

Layer 7



28

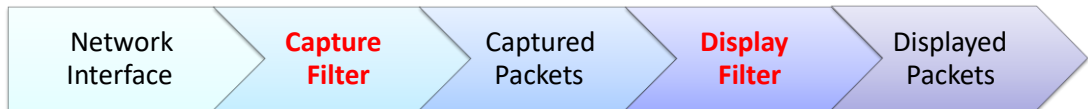
RAW Paket

```
> Will Linemode
> Will New Environment Option
> Do Status
> Will X Display Location
```

```
0000 00 00 c0 9f a0 97 00 a0 cc 3b bf fa 08 00 45 10 ..... ;.....E
0010 00 4f 46 3e 40 00 40 06 73 07 c0 a8 00 02 c0 a8 ·0F>@·@· s.....
0020 00 01 06 0e 00 17 99 c5 a0 ed 17 f1 63 3e 80 18 ..... c>..
0030 7d 78 6e 67 00 00 01 01 08 0a 00 9c 27 24 00 25 }xng..... '$·%
0040 a6 2c ff fd 03 ff fb 18 ff fb 1f ff fb 20 ff fb ·,..... ..
0050 21 ff fb 22 ff fb 27 ff fd 05 ff fb 23 !...".'. ....#
```

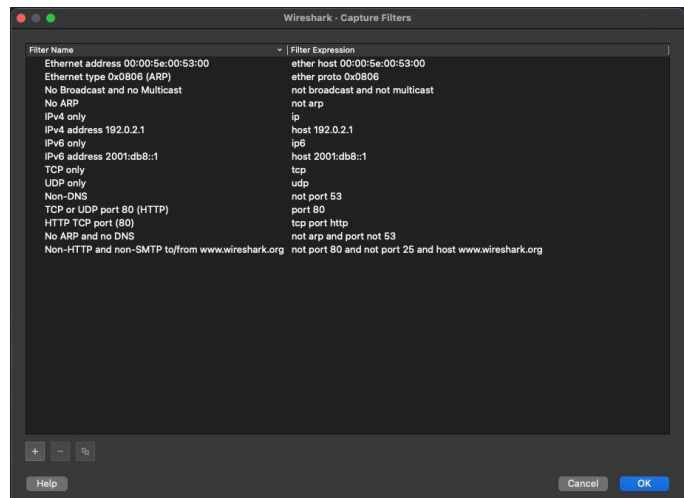
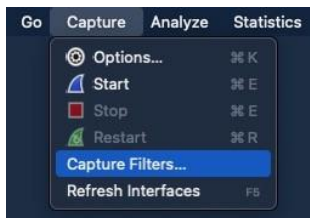
Filter

Filter



31

Capture Filter



32

Display Filter

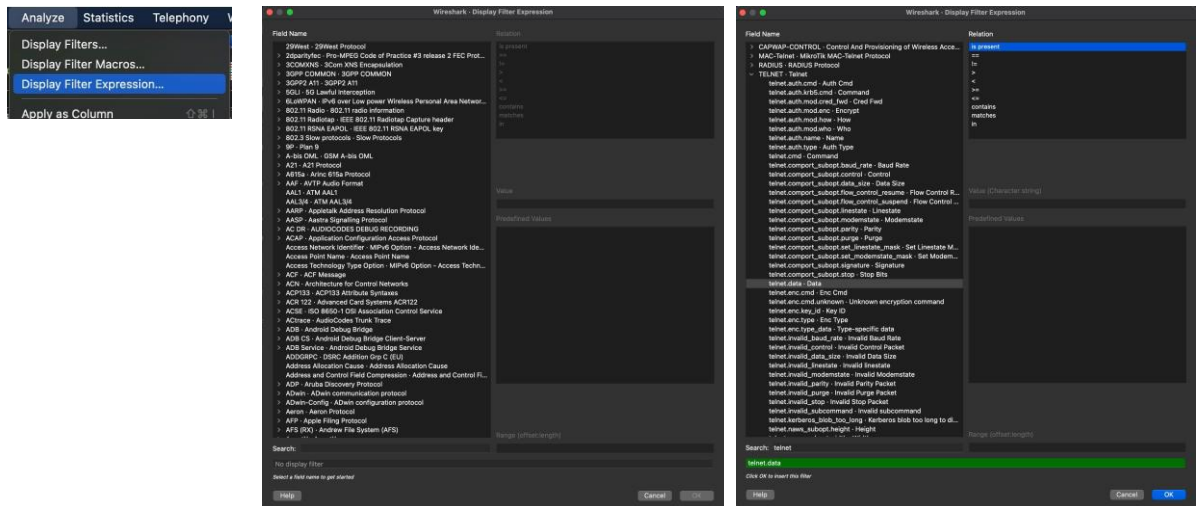
ip.addr == 192.168.0.2				
No.	Time	Source	Destination	P
1	0.000000	192.168.0.2	192.168.0.1	1
2	0.002525	192.168.0.1	192.168.0.2	1
3	0.002572	192.168.0.2	192.168.0.1	1
4	0.004160	192.168.0.2	192.168.0.1	1

ip.addr == 192.168.0.1				
No.	Time	Source	Destination	P
1	0.000000	192.168.0.2	192.168.0.1	1
2	0.002525	192.168.0.1	192.168.0.2	1
3	0.002572	192.168.0.2	192.168.0.1	1
4	0.004160	192.168.0.2	192.168.0.1	1
5	0.150335	192.168.0.1	192.168.0.2	1
6	0.150402	192.168.0.2	192.168.0.1	1

Beispiele für Display Filter

- `http.request` – Zeigt alle HTTP-Anfragen an.
- `http.request || http.response` – Zeigt alle HTTP-Anfragen und -Antworten an.
- `ip.addr == 127.0.0.1` – Zeigt alle IP-Pakete an, deren Quelle oder Ziel localhost ist.
- `tcp.len < 100` – Zeigt alle TCP-Pakete an, deren Datenlänge weniger als 100 Byte beträgt.
- `http.request.uri matches "(gif)$"` – Zeigt alle HTTP-Anfragen an, bei denen der URI mit "gif" endet.
- `dns.query.name == "www.google.com"` – Zeige alle DNS-Abfragen für "www.google.com" an.

Display Filter Expression Editor



tgm [Quelle: Wireshark Tutorial, Network Startup Resource Center www.ws.nsrc.org]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

35

35

Display Filter Expression Editor

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
27	0.210527	192.168.0.1	192.168.0.2	TELNET	98	Telnet Data ...
29	1.317863	192.168.0.1	192.168.0.2	TELNET	73	Telnet Data ...
31	2.561993	192.168.0.2	192.168.0.1	TELNET	72	Telnet Data ...
36	2.577672	192.168.0.1	192.168.0.2	TELNET	75	Telnet Data ...
38	3.581505	192.168.0.2	192.168.0.1	TELNET	72	Telnet Data ...
40	3.847152	192.168.0.1	192.168.0.2	TELNET	68	Telnet Data ...
45	5.141492	192.168.0.1	192.168.0.2	TELNET	126	Telnet Data ...
47	5.161150	192.168.0.1	192.168.0.2	TELNET	554	Telnet Data ...
49	5.198668	192.168.0.1	192.168.0.2	TELNET	68	Telnet Data ...
51	19.908277	192.168.0.2	192.168.0.1	TELNET	92	Telnet Data ...
55	20.313976	192.168.0.1	192.168.0.2	TELNET	117	Telnet Data ...
57	20.387293	192.168.0.1	192.168.0.2	TELNET	130	Telnet Data ...

> Frame 27: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits)

> Ethernet II, Src: WesternD 9f:a0:97 (00:00:c0:9f:a0:97), Dst: Lite-OnU 3b:bf:fa (00:a0:c0:3b:bf:fa)

tgm [Quelle: Wireshark Tutorial, Network Startup Resource Center www.ws.nsrc.org]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

36

36

Streams

37

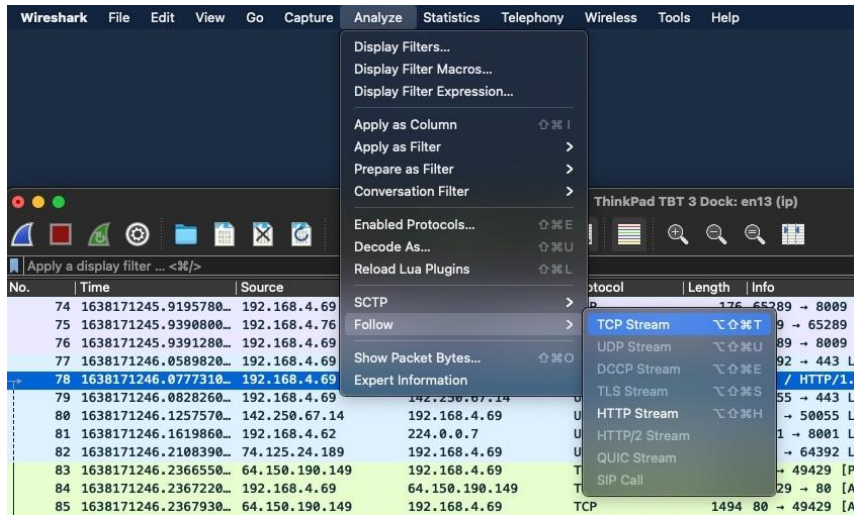
NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

Einem Stream folgen

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
74	1638171245.9195780...	192.168.4.69	192.168.4.76	TCP	176	65289 → 8009 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=110 TSval=3003986371 TSecr=...
75	1638171245.9390800...	192.168.4.76	192.168.4.69	TCP	176	8009 → 65289 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=111 Win=277 Len=110 TSval=6096536 TSecr=...
76	1638171245.9391280...	192.168.4.69	192.168.4.76	TCP	66	65289 → 8009 [ACK] Seq=111 Ack=111 Win=2046 Len=0 TSval=3003986390 TSecr=6...
77	1638171246.0589820...	192.168.4.69	74.125.24.189	UDP	75	64392 → 443 Len=33
78	1638171246.0777310...	192.168.4.69	64.150.190.149	HTTP	1012	GET / HTTP/1.1
79	1638171246.0828260...	192.168.4.69	142.250.67.14	UDP	75	50055 → 443 Len=33
80	1638171246.1257570...	142.250.67.14	192.168.4.69	UDP	68	443 → 50055 Len=26
81	1638171246.1619860...	192.168.4.62	224.0.0.7	UDP	240	8001 → 8001 Len=198
82	1638171246.2108390...	74.125.24.189	192.168.4.69	UDP	67	443 → 64392 Len=25
83	1638171246.2366550...	64.150.190.149	192.168.4.69	TCP	658	80 → 49429 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=947 Win=252 Len=592 TSval=582748517 TSecr=...
84	1638171246.2367220...	192.168.4.69	64.150.190.149	TCP	66	49429 → 80 [ACK] Seq=947 Ack=593 Win=2038 Len=0 TSval=3237570255 TSecr=582...
85	1638171246.2367930...	64.150.190.149	192.168.4.69	TCP	1494	80 → 49429 [ACK] Seq=593 Ack=947 Win=252 Len=1428 TSval=582748517 TSecr=32...
86	1638171246.2367940...	64.150.190.149	192.168.4.69	TCP	1494	80 → 49429 [ACK] Seq=2021 Ack=947 Win=252 Len=1428 TSval=582748517 TSecr=3...
87	1638171246.2368170...	192.168.4.69	64.150.190.149	TCP	66	49429 → 80 [ACK] Seq=947 Ack=3449 Win=2003 Len=0 TSval=3237570255 TSecr=58...
88	1638171246.2369480...	64.150.190.149	192.168.4.69	TCP	1404	80 → 49429 [ACK] Seq=3449 Ack=947 Win=252 Len=1428 TSval=582748517 TSecr=3237570...

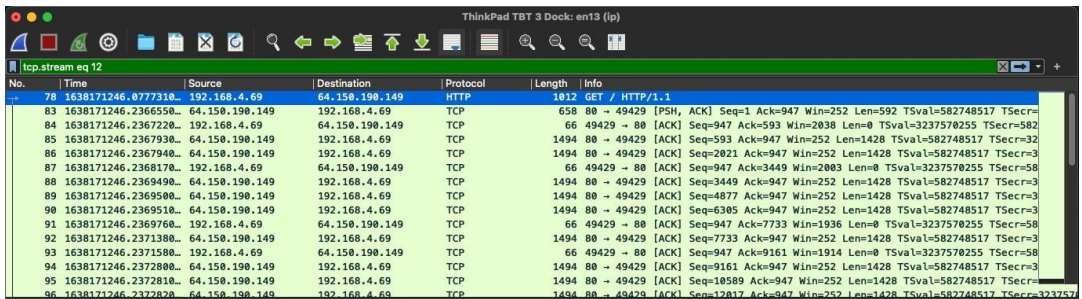
38

Einem Stream folgen



39

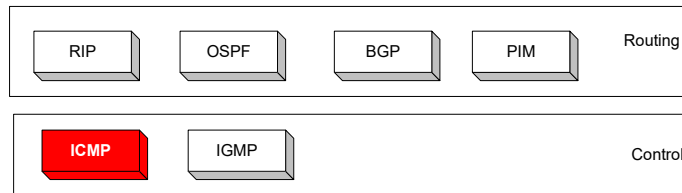
Einem Stream folgen



40

Überblick

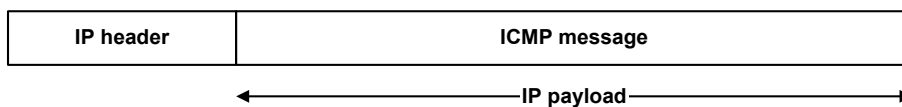
- Das IP (Internet Protocol) stützt sich auf mehrere andere Protokolle, um die erforderlichen Steuerungs- und Routing-Funktionen auszuführen:
- Steuerungsfunktionen (ICMP)
- Multicast-Signalisierung (IGMP)
- Einrichten von Routing-Tabellen (RIP, OSPF, BGP, PIM, ...)



43

Überblick

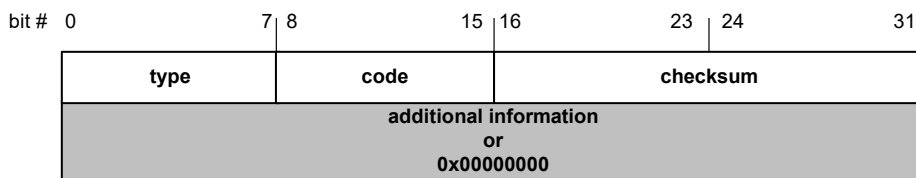
- Das Internet Control Message Protocol (ICMP) ist ein Hilfsprotokoll, das IP unterstützt:
 - Fehlerreporting
 - Einfache Abfragen
- ICMP-Nachrichten werden als IP-Datagramme gekapselt:



44

ICMP-Nachrichtenformat

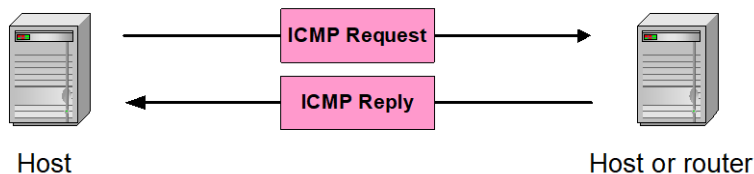
- 4-Byte-Header:
- Typ (1 Byte): Typ der ICMP-Nachricht
- Code (1 Byte): Untertyp der ICMP-Nachricht
- Prüfsumme (2 Bytes): ähnlich wie die Prüfsumme des IP-Headers. Die Prüfsumme wird über die gesamte ICMP-Nachricht berechnet
- Wenn keine zusätzlichen Daten vorhanden sind, werden 4 Bytes auf Null gesetzt → Jede ICMP-Nachricht ist mindestens 8 Byte lang



ICMP-Nachrichtenformat

ICMP-Abfrage:

- Request**, die vom Host an einen Router oder Host gesendet wird
- Reply** an den anfragenden Host zurückgesendet



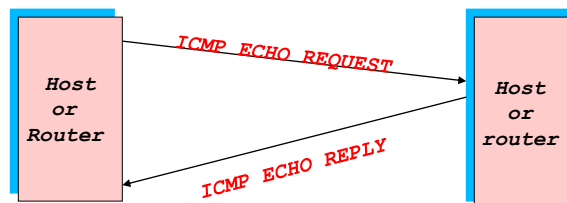
Beispiele von ICMP Queries

TYPE/CODE:	BESCHREIBUNG
8/0	ECHO REQUEST
0/0	ECHO REPLY
13/0	TIMESTAMP REQUEST
14/0	TIMESTAMP REPLY
10/0	ROUTER SOLICITATION
9/0	ROUTER ADVERTISEMENT

47

Echo Request und Reply

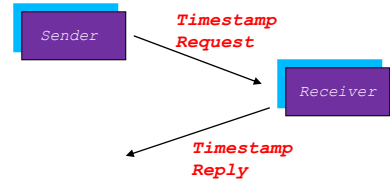
- Pings werden direkt vom Kernel verarbeitet
- Jeder Ping wird in eine ICMP-Echo Request übersetzt
- Der Ping-Host antwortet mit einer ICMP-Echo-Reply



48

ICMP-Zeitstempel

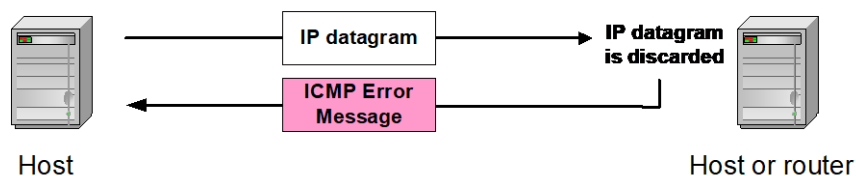
- Ein System (Host oder Router) fragt ein anderes System nach der aktuellen Uhrzeit.
- Die Zeit wird in Millisekunden nach Mitternacht UTC (Universal Coordinated Time) des aktuellen Tages gemessen
- Der Absender sendet eine Anfrage, der Empfänger antwortet mit einer Antwort



Type (= 17 or 18)	Code (=0)	Checksum
identifier		sequence number
32-bit sender timestamp		
32-bit receive timestamp		
32-bit transmit timestamp		

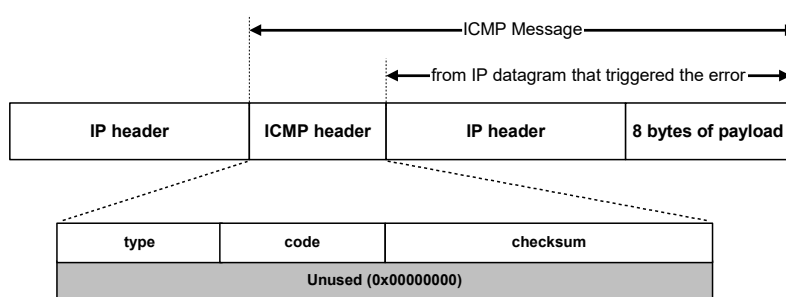
ICMP-Fehlermeldungen

- ICMP-Fehlermeldungen melden Fehlerzustände
- Wird in der Regel gesendet, wenn ein Datagramm verworfen wird
- Fehlermeldungen werden häufig von ICMP an das Anwendungsprogramm übergeben



ICMP-Fehlermeldungen

- ICMP-Fehlermeldungen enthalten den vollständigen IP-Header und die ersten 8 Byte der Nutzlast (typischerweise: UDP, TCP)



Häufige ICMP-Fehlermeldungen

Type	Code	Beschreibung	
3	0–15	Destination unreachable	Notification that an IP datagram could not be forwarded and was dropped. The code field contains an explanation.
5	0–3	Redirect	Informs about an alternative route for the datagram and should result in a routing table update. The code field explains the reason for the route change.
11	0, 1	Time exceeded	Sent when the TTL field has reached zero (Code 0) or when there is a timeout for the reassembly of segments (Code 1)
12	0, 1	Parameter problem	Sent when the IP header is invalid (Code 0) or when an IP header option is missing (Code 1)

Sub-Typen für „Destination Unreachable“

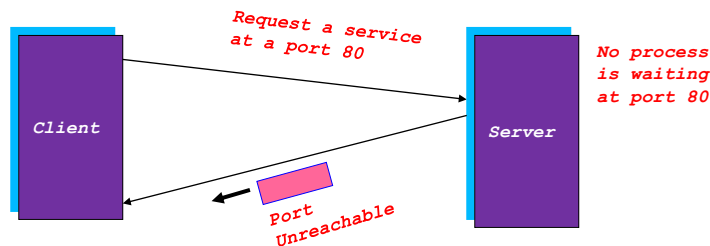
Code	Beschreibung	Sendegrund
0	Network Unreachable	No routing table entry is available for the destination network.
1	Host Unreachable	Destination host should be directly reachable, but does not respond to ARP Requests.
2	Protocol Unreachable	The protocol in the protocol field of the IP header is not supported at the destination.
3	Port Unreachable	The transport protocol at the destination host cannot pass the datagram to an application.
4	Fragmentation Needed and DF Bit Set	IP datagram must be fragmented, but the DF bit in the IP header is set.

53

Beispiel ICMP Port „Destination Unreachable“

RFC 792: Wenn das IP-Modul auf dem Zielhost das Datagramm nicht zustellen kann, weil das angegebene Protokollmodul oder der angegebene Port nicht aktiv ist, sendet der Zielhost eine Nachricht „Destination Unreachable“ an den Quellhost.

Szenario:



54

03

Adressauflösung

55

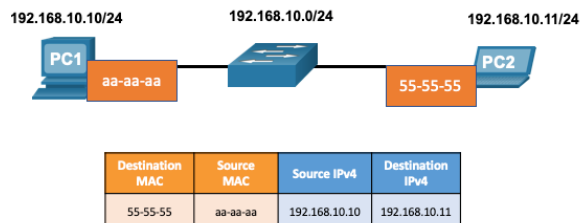
NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

Ziel im gleichen Netzwerk

Einem Gerät in einem Ethernet-LAN werden zwei primäre Adressen zugewiesen:

- **Die physikalische Adresse der Schicht 2 (MAC-Adresse)** – wird für die Kommunikation zwischen Netzwerkkarten (NICs) im selben Ethernet-Netzwerk verwendet.
- **Die logische Adresse der Schicht 3 (IP-Adresse)** – wird verwendet, um das Paket vom Quellgerät zum Zielgerät zu senden.

Schicht-2-Adressen werden verwendet, um Frames von einer Netzwerkkarte zu einer anderen im selben Netzwerk zu übertragen. Befindet sich die Ziel-IP-Adresse im selben Netzwerk, entspricht die Ziel-MAC-Adresse derjenigen des Zielgeräts.

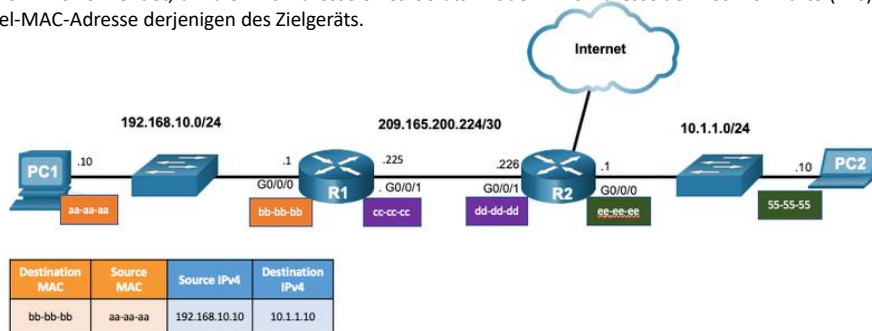


56

Ziel im Remote Netzwerk

Befindet sich die Ziel-IP-Adresse in einem entfernten Netzwerk, ist die Ziel-MAC-Adresse die des Standardgateways.

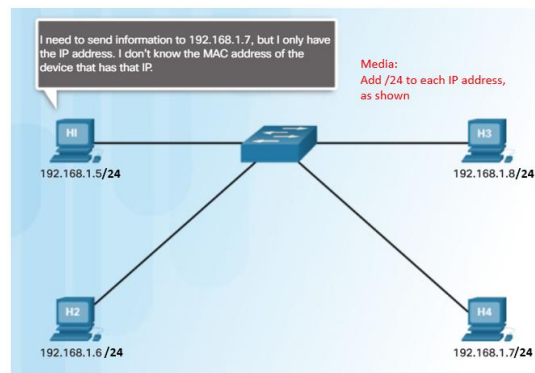
- **ARP** wird von IPv4 verwendet, um die IPv4-Adresse eines Geräts mit der MAC-Adresse der Netzwerkkarte (NIC) des Geräts zu verknüpfen.
- **ICMPv6** wird von IPv6 verwendet, um die IPv6-Adresse eines Geräts mit der MAC-Adresse der Netzwerkkarte (NIC) des Geräts zu verknüpfen. Ziel-MAC-Adresse derjenigen des Zielgeräts.



ARP Überblick

Ein Gerät verwendet ARP, um die Ziel-MAC-Adresse eines lokalen Geräts zu ermitteln, wenn es dessen IPv4-Adresse kennt.

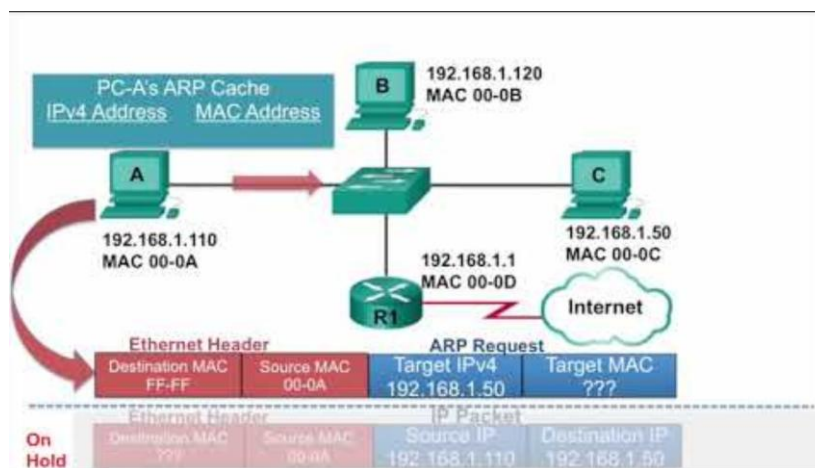
- ARP bietet zwei grundlegende Funktionen:
 - **Auflösung von IPv4-Adressen in MAC-Adressen und**
 - **Verwaltung einer ARP-Tabelle** mit Zuordnungen von IPv4- zu MAC-Adressen.



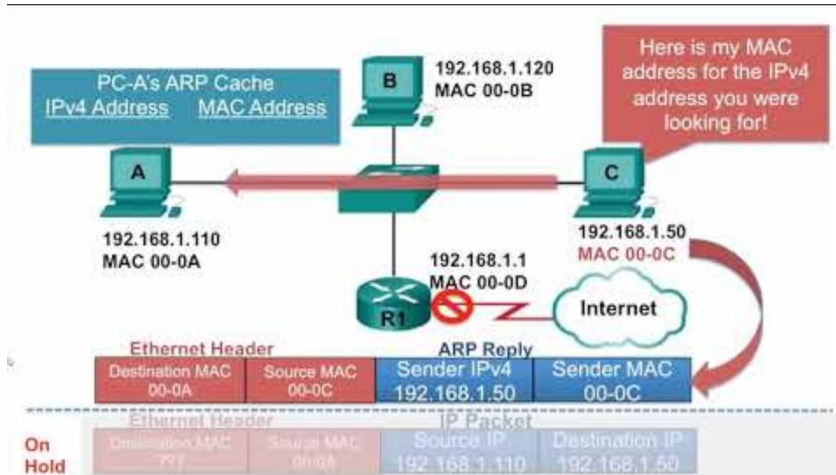
ARP Funktionen

- Um ein Datenpaket zu senden, sucht ein Gerät in seiner **ARP-Tabelle nach einer Ziel-IPv4-Adresse** und der zugehörigen MAC-Adresse.
- Befindet sich die Ziel-IPv4-Adresse **im selben Netzwerk**, sucht das Gerät in der ARP-Tabelle nach dieser Adresse.
- Befindet sich die Ziel-IPv4-Adresse **in einem anderen Netzwerk**, sucht das Gerät in der ARP-Tabelle nach der IPv4-Adresse des **Standardgateways**.
- Wird die IPv4-Adresse gefunden, wird ihre zugehörige MAC-Adresse als Ziel-MAC-Adresse im Datenpaket verwendet.
- Wird **kein Eintrag in der ARP-Tabelle** gefunden, sendet das Gerät eine **ARP-Anfrage**.

Video ARP Request

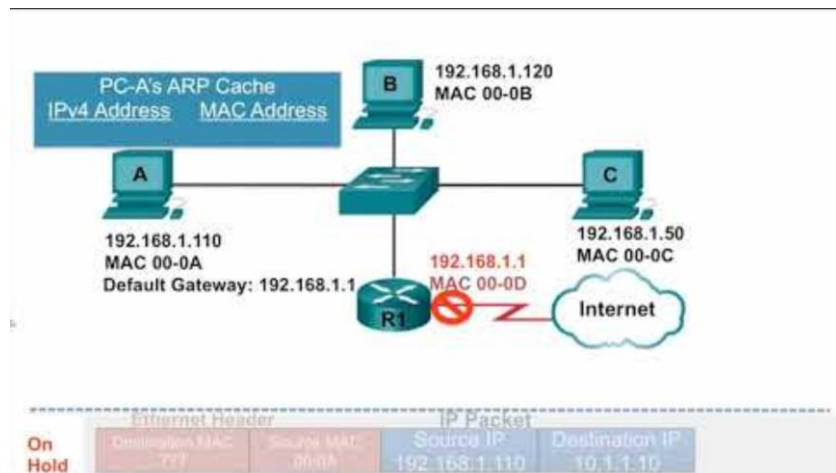


Video ARP Reply



61

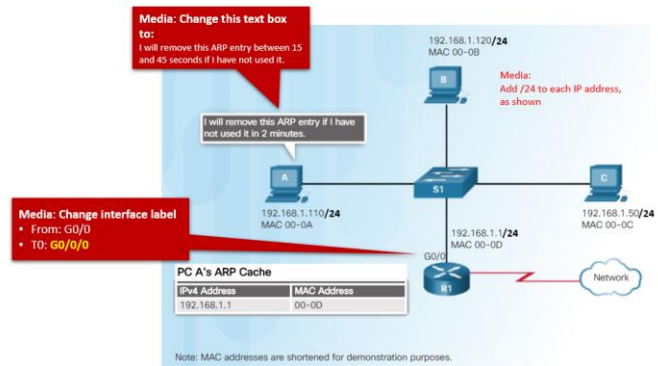
Video Rolle on ARP in Remote Netzwerken



62

Entfernen von Einträgen aus einer ARP-Tabelle

- Einträge in der ARP-Tabelle sind nicht permanent und werden gelöscht, sobald der ARP-Cache-Timer nach einer **festgelegten Zeit** abläuft.
- Die Dauer des ARP-Cache-Timers ist **betriebssystemabhängig**.
- ARP-Tabelleneinträge können auch **manuell** vom Administrator gelöscht werden.



Entfernen von Einträgen aus einer ARP-Tabelle

- Der Befehl `show ip arp` zeigt die ARP-Tabelle eines Cisco-Routers an.
- Der Befehl `arp -a` zeigt die ARP-Tabelle eines Windows-10-PCs an.

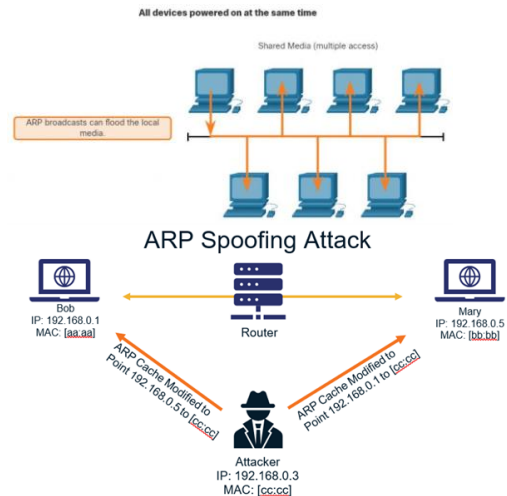
```
R1# show ip arp
Protocol Address          Age (min)  Hardware Addr  Type   Interface
Internet 192.168.10.1          -         a0e0.af0d.e140 ARPA   GigabitEthernet0/0/0
```

```
C:\Users\PC> arp -a

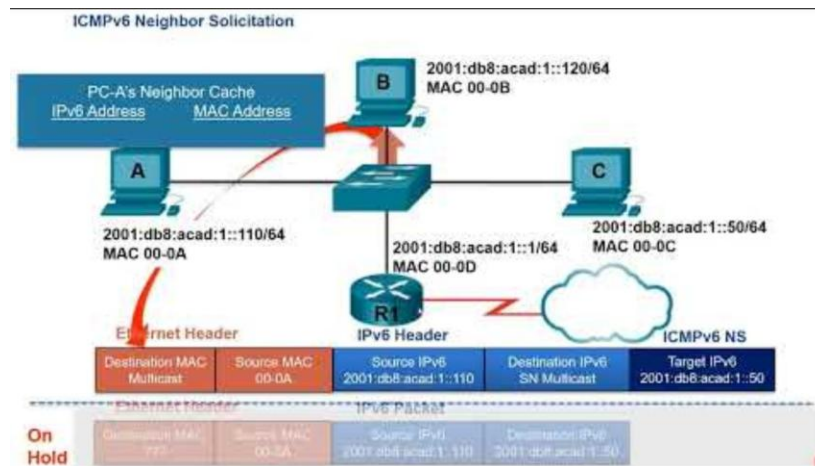
Interface: 192.168.1.124 --- 0x10
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.1.1          c8-d7-19-cc-a0-86     dynamic
192.168.1.101        08-3e-0c-f5-f7-77     dynamic
```


ARP-Probleme – ARP-Broadcasting und ARP-Spoofing

- ARP-Anfragen werden von jedem Gerät im lokalen Netzwerk empfangen und verarbeitet.
- **Übermäßige ARP-Broadcasts können zu Leistungseinbußen führen.**
- **ARP-Antworten können von einem Bedrohungsakteur gefälscht werden**, um einen ARP-Poisoning-Angriff durchzuführen.
- Switches auf Unternehmensebene umfassen Abwehrtechniken zum Schutz vor ARP-Angriffen.



IPv6 Neighbor Discovery



IPv6 Neighbor Discovery Nachrichten

Das IPv6 Neighbor Discovery (ND)-Protokoll bietet:

- **Adressauflösung**
- **Routererkennung**
- **Umleitungsdienste (Redirection)**
- **ICMPv6 Neighbor Solicitation (NS)- und Neighbor Advertisement (NA)-Nachrichten** werden für die Kommunikation zwischen Geräten, wie z. B. die Adressauflösung, verwendet.
- **ICMPv6 Router Solicitation (RS)- und Router Advertisement (RA)-Nachrichten** werden für die Kommunikation zwischen Geräten und Routern zur Routererkennung verwendet.
- **ICMPv6-Redirect-Nachrichten** werden von Routern zur besseren Auswahl des nächsten Hops verwendet.

IPv6 Neighbor Discovery – Adressauflösung

- IPv6-Geräte **verwenden ND**, um die MAC-Adresse einer bekannten IPv6-Adresse aufzulösen.
- **ICMPv6 Neighbor Solicitation-Nachrichten** werden über spezielle Ethernet- und IPv6-Multicast-Adressen gesendet:

